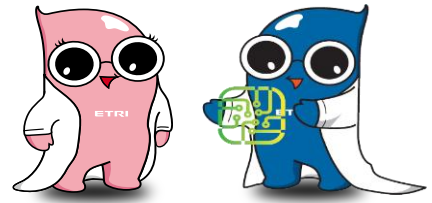




반도체실험실



NEWS LETTER

발행일 2025년 9월 30일

발행인 정동윤 센터장

발행처 반도체소부장기술센터

주요소식

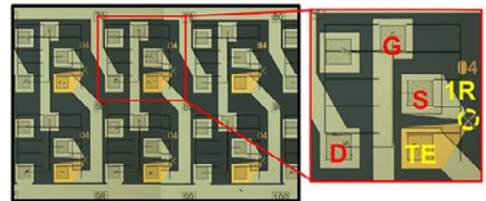
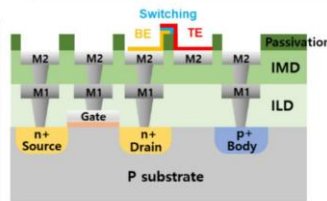
- 공정 지원 대표 사례
- My Chip 무료 제작 서비스
- My Chip 경진대회
- 반도체 인력양성 교류회
- MCT 응용기술 글로벌 사업화 추진
- 모아앱시설활용지원사업

공정 지원 대표 사례

- (한국과학기술연구원)
ETRI CMOS 공정 활용
뉴로모픽 AI 반도체
개발
- (포항가속기연구소)
차세대 검출기
LGAD 개발

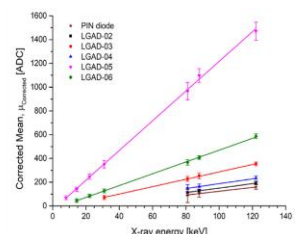
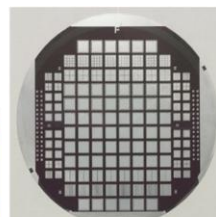
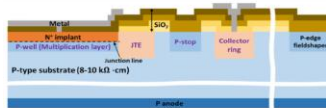
KIST, ETRI 500nm CMOS 공정 활용 뉴로모픽 AI 반도체 개발

한국과학기술연구원(KIST)은 최근 인공 시냅스(memristor)를 활용한 뉴로모픽 AI 반도체 연구를 수행하면서, 칩 확장 시 발생하는 간섭 문제를 해결하고 단일 소자 제어 가능한 트랜지스터 어레이를 ETRI의 500nm CMOS 일괄공정을 통해 성공적으로 제작하였다. KIST 연구팀은 NOR Flash 구조에 기반한 1T-1R(1 transistor-1 memristor) 어레이 구조를 구현해냈으며, 해당 연구 성과는 국제 학술지 *Small*(IF 12.1)에 게재되어 기술적 우수성을 국제적으로 인정받았다. KIST 관계자는 "ETRI의 공정 지원 덕분에 연구를 성공적으로 마무리할 수 있었다"며, "단순한 공정 지원을 넘어, 연구 목적에 최적화된 맞춤형 칩 제작과 의뢰자 친화적인 연구진의 협력이 큰 도움이 되었다"고 전했다. KIST는 앞으로도 ETRI의 CMOS 공정을 활용해, 다양한 AI 반도체 기술 개발을 이어갈 계획이라고 밝혔다.

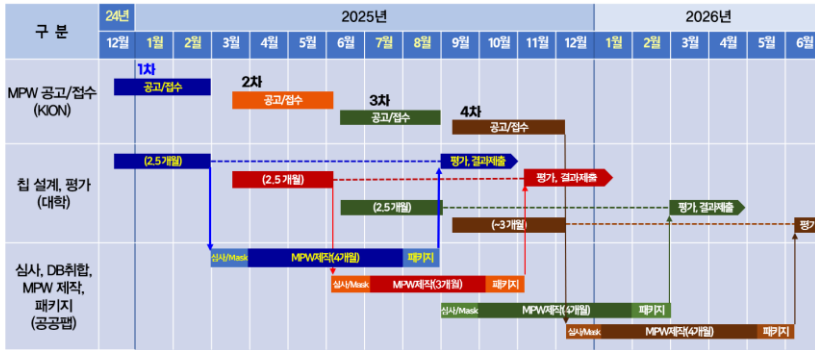


포항가속기연구소, ETRI와 협력해 차세대 검출소자 LGAD 개발

포항가속기연구소 현효정 박사 연구팀은 ETRI의 6인치 실리콘 일괄공정 기술을 활용해, 저이득 애벌런치 다이오드(LGAD, Low Gain Avalanche Diode)를 성공적으로 개발했다. LGAD는 우수한 시간 분해능과 전하 증폭 능력을 동시에 갖춘 차세대 검출소자로, 고에너지 물리 실험, X선 계측, 방사선 환경 모니터링 등 다양한 분야에서 활용이 기대되고 있다. 연구팀은 Sr-90 β선과 Co-57, Zn-65, Cd-109, Ba-133 등 다양한 에너지의 X선 방사선 선원을 이용해 성능을 검증한 결과, 이득(Gain)과 신호 대 잡음비(SNR) 등 핵심 특성에서 뛰어난 성능을 확인했다. 특히 기존 PIN 다이오드 대비 전하 증폭 특성을 실험적으로 입증하며 기술적 우수성을 보여주었다. 이번 연구 성과는 국제 학술지 *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A* (2025년호)에 게재되어 국제적으로도 높은 평가를 받았으며, 특수 목적 반도체 소자의 국산화 가능성을 제시한 중요한 사례로 주목받고 있다. 특히 설계부터 제작 및 응용까지 전 과정을 국내 기술력으로 수행한 점에서 그 의미가 크다. 포항가속기연구소는 앞으로도 ETRI와의 긴밀한 협력을 통해 방사선 검출기 기술의 고도화와 국산화를 지속해 나갈 계획이라고 밝혔다.



2025년 『내 칩(My Chip) 서비스』 일정(안)



My Chip 무료 제작 서비스, 반도체 설계 교육에 기여

학생들이 직접 설계한 회로를 실제 칩으로 제작해주는 「내 칩(My Chip) 제작 서비스」의 2025년 2차 서비스가 패키지(PKG) 또는 베어다이(Bare die) 형태로 배포되었다. 이번 서비스는 6월 18일 공정 시작 후 3개월 이내에 칩을 제작한 사례로, 기존 대비 약 1개월 단축된 제작 기간을 달성했다. 칩을 수령한 학생들은 평가를 거쳐, 오는 11월 28일(금) 개최되는 'My Chip 경진대회'에 참가할 수 있다. 2025년 3차 서비스(접수마감: 8월 31일)에는 12개 대학, 19개의 팀, 총 59명의 학생이 참여 신청했으며, 현재 제작 공정이 진행 중이고, 2026년 2월 칩 배포 예정이다. 2025년 4차 서비스는 현재 접수 중이며, 자세한 일정은 모아팩 홈페이지에서 확인 가능하다. (<https://www.moafab.kr/css/myPage/bussiness/myChip/info>)

경희대, 오픈소스 톨로 자체 설계한 디지털 칩 My Chip 서비스 통해 검증 성공

경희대학교가 오픈소스 설계 톨을 활용해 설계한 디지털 회로 FIR-PE(Finite Impulse Response-Processing Element)가 2024년 제4차 「내 칩(My Chip) 서비스」를 통해 성공적으로 칩 형태로 제작·검증되었다. 해당 회로는 총 5,777개의 트랜지스터로 구성되어 있으며, 디지털 IC 설계에 필요한 33종의 표준셀이 포함되어 있다. 제작된 총 20개의 칩 중 16개가 정상 동작함을 확인하였으며, 이는 오픈소스 설계 톨로 개발된 디지털 IC가 실제 반도체 칩으로 구현되어 성공적으로 검증된 의미 있는 사례로 평가된다. 특히 이번 성과는 향후 2026년부터 제공 예정인 상용 설계 톨 기반 디지털 IC의 MPW 서비스 연계를 통해, 「내 칩(My Chip) 서비스」가 대학 및 대학원 수준의 실무 중심 반도체 설계 교육 플랫폼으로 확장될 수 있음을 시사한다.

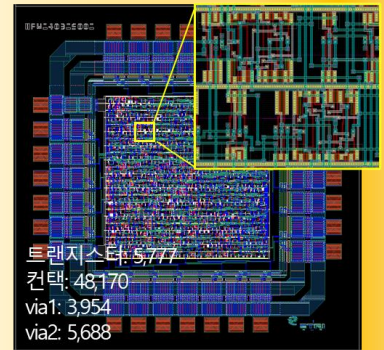
『My Chip 경진대회』, 대한전자공학회 추계학술대회(11/28)에서 개최

『My Chip 경진대회』가 오는 11월 28일(금) 대한전자공학회 추계학술대회 현장에서 개최될 예정이다. 이번 대회는 「내 칩(My Chip) 제작 서비스」에 참여한 모든 학생들을 대상으로 하며, 사전 심사를 통해 선정된 12개 팀이 본선에 진출하여 구두 발표를 진행한다. 대상 2개 팀에게는 과학기술정보통신부 장관상과 상금 각 300만원이 수여되며, 우수상 10개 팀에게도 상장(NRF, IEIE, ETRI, SNU, DGIST 기관장상)과 각 150만원의 상금이 수여될 예정이다. 참가 논문 제출 마감은 10월 20일(월)이며, 접수된 모든 논문은 대한전자공학회 논문 요건을 충족할 경우 추계학술대회 논문집에 수록된다. 본선에 진출한 12개 팀은 학회 만찬에 초청되며, 시상식은 만찬장에서 진행될 예정이다. 자세한 내용은 대한전자공학회 공식 홈페이지에 확인할 수 있다.

(https://conf.theiee.org/2025f/pages/mychip_competition.vm)

My Chip
무료 제작
서비스

- 2025-2차MPW
- 3개월 이내 완료
- 2025-3차 MPW 제작 중
- 19개 팀, 학생 59명 신청
- 2025-4차 MPW 모집 중
- 오픈소스 톨 기반 디지털 IC 칩 제작 성공



[오픈소스 톨 설계 디지털 IC, FIR-PE]

My Chip
경진대회

- 대한전자공학회 추계
학술대회, 11/28(금)
- 대상 2점:
과기정통부장관상&300만원
- 우수상 10점:
5개 기관장상(NRF, IEIE, ETRI,
SNU, DGIST) & 150만원

반도체인력양성 교류회

- 대한전자공학회 추계
학술대회, 11/28(금)

반도체 인력양성 교류회, “칩 인사이트: 반도체 인재의 길을 묻다” 대한전자공학회 추계학술대회 특별세션으로 개최

대한전자공학회는 오는 2025 추계학술대회 기간 중, 반도체 인력양성을 주제로 한 특별 토크콘서트 ‘칩 인사이트: 반도체 인재의 길을 묻다’를 개최한다. 이번 행사는 급변하는 반도체 산업 환경 속에서 미래 인재 육성을 위한 전략과 현장의 목소리를 공유하기 위해 마련되었으며, ETRI ‘My Chip 서비스’ 사업책임자와 국내 주요 대학의 반도체 인력양성 사업단장 및 교수들이 패널로 참여할 예정이다. 패널들은 인재양성 현장에서의 실제 경험과 고민, 해결 사례를 공유하며, 특히, 현장에서 마주한 현실적인 문제와 공동의 해법을 함께 모색하는 자리가 될 것으로 기대한다. 대한전자공학회 측은 “반도체는 국가 경쟁력을 좌우하는 핵심 산업인 만큼, 우수 인재 양성이 무엇보다 중요한 과제”라며, “이번 토크콘서트가 다양한 주체들이 함께 고민을 나누고, 방향성을 정립하는 의미 있는 소통의 장이 되기를 바란다”고 밝혔다. ‘칩 인사이트’는 학술대회 특별세션으로 누구나 참석 가능하며, 반도체 분야에 관심 있는 학생, 연구자, 산업계 관계자의 많은 참여를 기대한다.

MCT 응용기술 글로벌 사업화 추진

- MCT 기반 전자식
무접점 프리차지 스위
치 모듈

(주)와이테크, MCT 기반 응용기술로 글로벌 사업화 본격 추진

한국전자통신연구원(ETRI)은 (주)와이테크, KAIST, (미)플로리다 대학과 ‘2025년 글로벌 클러스터 R&BD 사업’에 주관기관으로 선정되었다. 이 사업은 연구개발특구진흥재단이 지원하며, 딥테크 기업의 글로벌 R&D 및 현지 사업화를 위한 글로벌 진출 전 주기(해외 네트워크 연계, 기술 현지화, 수요기업 발굴, 법인 설립 등)를 포괄하고 있다.

ETRI 연구소기업인 (주)와이테크는 ETRI가 개발한 MCT(MOS Controlled Thyristor) 기반 무접점 전자식 프리차지 스위치 모듈 기술을 바탕으로, 글로벌 시장 진출을 본격 추진하고 있다. 이를 위해 (미)플로리다 대학, NSF 엔진, IMEC, BRIDG, NeoCity Links 등과 협력하여 현지 실증 및 기술 사업화를 진행 중이다 (관련기사: <https://www.etnews.com/20250806000095>).

한편, 미국 측 책임자인 플로리다대학 윤용규 교수가 2025년 9월 ETRI를 방문해 MCT 및 프리차지 스위치 모듈의 시연을 직접 확인하였고, 미국 내 수요기업 발굴 및 PoC 검증, 기술 상용화에 박차를 가할 예정이다.

모아팩시설 활용지원사업

- 대학 연구자 대상
- 정부 지원 최대 90%

ETRI, ‘모아팩시설활용지원사업’ 선정 결과 발표... 대학 연구자 지원 확대

ETRI가 대학 소속 연구자들의 나노 분야 연구 활성화를 위해 올해 처음으로 ‘모아팩시설활용지원사업’을 시행하였고 최종 선정 결과를 발표했다. 이번 사업은 팩(Fab) 시설 이용료를 바꾸쳐 형태로 지원함으로써, 대학 연구자들이 재정적 부담 없이 창의적인 아이디어를 실현할 수 있도록 돕기 위해 마련되었다.

최종 선정된 4개 대학 연구자 4명은 12월까지 각각 약 1,200만원 규모의 지원금을 받아, ETRI의 팩을 활용하여 심도 있는 연구를 수행할 예정이다. ETRI는 이번 지원을 통해 많은 대학 연구자들이 팩 수준에서의 반도체 제작 기회를 높이고, 나아가 국내 반도체 기술 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대하고 있다.

Contact

- 문 의 처 : 박정현 행정실무원
- 이 메 일 : jh_park@etri.re.kr
- 연 락 처 : 042-860-0767

